

PLAN DE MIGRACIÓN DE KN-STORE

Migración de Windows a Linux mediante Docker

Campo	Información
Proyecto	KN-Store
Tipo de migración	Windows → Linux
Tecnología	Docker / Docker Compose
Base de datos	MongoDB (replica set rs0)
Fecha de elaboración	03/09/2026
Fecha de ejecución	Por definir
Versión del documento	1.0
Estado	Propuesto

1. Objetivo

¿Qué es?

El objetivo define el resultado que se espera obtener con la migración.

¿Qué debe hacer?

El objetivo de este plan es establecer las actividades necesarias para migrar el entorno de desarrollo y ejecución de KN-Store desde un equipo Windows hacia un servidor o estación Linux, manteniendo la configuración existente de los servicios (backend Spring Boot, frontend React, MongoDB) y conservando la información de la base de datos mediante un backup validado.

La migración busca garantizar que KN-Store continúe funcionando correctamente en el nuevo entorno Linux, incluyendo la configuración de Docker, el replica set de MongoDB, los puertos de acceso, las variables de entorno y los permisos necesarios sobre el repositorio.

2. Alcance

¿Qué es?

El alcance establece qué componentes y actividades forman parte de la migración.

¿Qué debe hacer?

La migración contempla los componentes necesarios para ejecutar KN-Store en el nuevo entorno Linux.

- Aplicación KN-Store (backend Spring Boot + frontend React empaquetado).
- Servicio de MongoDB con replica set rs0.
- Configuración de Docker mediante los archivos services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml y app.yml.
- Restauración del backup existente de MongoDB (catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas).
- Instalación de Docker Engine y Docker Compose en Linux.
- Migración del repositorio Git y ajuste de permisos de ejecución.
- Configuración de variables de entorno (SMTP, JWT, URI de MongoDB).
- Validación de los puertos de acceso al backend, al frontend y a MongoDB.
- Validación funcional del catálogo, checkout, pagos, envíos y panel administrativo.

Puertos utilizados por KN-Store

Puerto	Protocolo	Dirección de acceso	Uso
8080	TCP	0.0.0.0	API y aplicación Spring Boot (backend + frontend empaquetado)
9000	TCP	0.0.0.0	Servidor de desarrollo Webpack (frontend en modo dev)
27018	TCP	0.0.0.0	MongoDB (replica set rs0 / standalone)

La configuración 0.0.0.0 permite que los servicios reciban conexiones desde las interfaces disponibles del servidor, sujeto a las reglas de firewall configuradas en Linux.

3. Entorno de origen

¿Qué es?

Describe el equipo o servidor actual desde el cual se realizará la migración.

¿Qué debe hacer?

Se debe registrar la información básica del entorno Windows utilizado actualmente por KN-Store.

Dato	Valor
Sistema operativo	Windows
Entorno de contenedores	Docker Desktop
Dirección IP / host	localhost (desarrollo)

Contenedor / servicio	Función
knstore-app	Backend Spring Boot y frontend empaquetado de KN-Store
mongodb	Base de datos MongoDB con replica set rs0
mongodb-init	Inicialización del replica set

La configuración de los contenedores se encuentra definida mediante los archivos `services.yml`, `mongodb-replicaset.yml`, `mongodb.yml` y `app.yml` ubicados en `src/main/docker/`.

4. Entorno de destino

¿Qué es?

Describe las características del nuevo entorno Linux donde funcionará KN-Store después de la migración.

¿Qué debe hacer?

El nuevo entorno de ejecución tendrá las siguientes especificaciones:

Especificación	Valor
Sistema operativo	Linux (Ubuntu 22.04/24.04 o WSL2 con distribución Ubuntu)
Procesadores	2 núcleos o más
Memoria RAM	8 GB o más
Almacenamiento	30 GB o más
Nombre del entorno	KN-Store
Contenedores	Docker Engine + Docker Compose
Dirección IP / host	localhost o la asignada al servidor Linux

Elementos que deben quedar disponibles en el nuevo entorno:

- Docker Engine y Docker Compose.
- Repositorio de KN-Store clonado en una ruta nativa de Linux.

- Archivos services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml y app.yml.
- Backup de MongoDB.
- Variables de entorno de KN-Store (SMTP, JWT, perfiles Spring).
- Java 21, Maven y Node 24 instalados (si se trabaja en modo desarrollo, no solo con la imagen empaquetada).
- Servicios configurados para recibir peticiones mediante 0.0.0.0.
- Permisos de ejecución sobre mvnw y npmw.
- Acceso administrativo para instalar Docker y dependencias.

5. Recursos necesarios

¿Qué es?

Define los recursos necesarios para realizar correctamente la migración.

¿Qué debe hacer?

Antes de comenzar se debe verificar que se dispone de los recursos técnicos necesarios.

Recurso	Descripción
Equipo o servidor Linux	Estación destinada a alojar el entorno de KN-Store
Docker Engine y Docker Compose	Plataforma para ejecutar los contenedores de la aplicación y MongoDB
Archivos Docker Compose de KN-Store	Configuración de los servicios (services.yml, mongodb-replicaset.yml, mongodb.yml, app.yml)
Backup de MongoDB	Respaldo de catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas
Repositorio de KN-Store	Código fuente del backend, frontend y configuración
Java 21, Maven y Node 24	Herramientas para compilar y ejecutar el proyecto en modo desarrollo
Acceso administrativo	Permisos necesarios para instalar Docker y ajustar dependencias
Conectividad de red	Comunicación necesaria para acceder al backend, frontend y MongoDB
Configuración 0.0.0.0	Permite que los servicios escuchen en todas las interfaces disponibles
Variables de entorno	Credenciales SMTP, secreto JWT y URI de MongoDB
Permisos de ejecución	Permisos sobre mvnw y npmw para poder ejecutarlos en Linux

6. Estrategia de migración

¿Qué es?

Define la forma general en la que se realizará el traslado del sistema.

¿Qué debe hacer?

La migración se realizará utilizando los archivos Docker Compose existentes de KN-Store. Esto permite mantener la configuración de los servicios y evitar una reconfiguración manual de cada componente.

Los principales cambios estarán relacionados con el sistema operativo Linux, la instalación de Docker Engine, los permisos de ejecución sobre el repositorio y los ajustes de rutas y saltos de línea. Los servicios deberán quedar configurados para escuchar en 0.0.0.0.

Flujo general

- Preparar el entorno Linux
- Instalar Docker Engine y Docker Compose
- Clonar el repositorio de KN-Store en una ruta nativa de Linux
- Ajustar permisos de ejecución del repositorio

- Transferir el backup de MongoDB
- Configurar variables de entorno (SMTP, JWT, URI de MongoDB)
- Levantar MongoDB con replica set rs0
- Restaurar el backup de MongoDB
- Levantar el backend y el frontend de KN-Store
- Verificar los contenedores activos
- Validar el funcionamiento de la aplicación

7. Plan de respaldo

¿Qué es?

Define la información que debe conservarse antes de realizar la migración.

¿Qué debe hacer?

Se utilizará el backup de MongoDB generado mediante los scripts existentes en docs/backup/ (backup.sh y restore.sh).

- El backup esté disponible y actualizado antes de iniciar la migración.
- El backup pueda ser transferido al nuevo entorno Linux.
- El archivo de respaldo no se encuentre corrupto.
- Se conozca el procedimiento de restauración de MongoDB (restore.sh).
- El entorno Windows original permanezca disponible hasta validar que KN-Store funciona correctamente en Linux.

8. Cronograma de migración

¿Qué es?

Define el orden y momento en que se realizarán las actividades.

¿Qué debe hacer?

Las actividades se deben ejecutar en el siguiente orden:

#	Actividad	Responsable	Estado
1	Preparar el entorno Linux	DevOps	Pendiente
2	Instalar Docker Engine y Docker Compose	DevOps	Pendiente
3	Clonar el repositorio de KN-Store en Linux	Desarrollador	Pendiente
4	Ajustar permisos de ejecución (mvnw, npmw)	Desarrollador	Pendiente
5	Transferir el backup de MongoDB	Encargado de Bases de Datos	Pendiente
6	Configurar variables de entorno (SMTP, JWT, URI Mongo)	DevOps	Pendiente
7	Levantar MongoDB con replica set rs0	DevOps	Pendiente
8	Restaurar el backup de MongoDB	Encargado de Bases de Datos	Pendiente
9	Levantar el backend y el frontend de KN-Store	Desarrollador	Pendiente
10	Verificar contenedores activos	DevOps	Pendiente
11	Validar catálogo, checkout, pagos y envíos	Tester	Pendiente
12	Validar panel administrativo	Tester	Pendiente
13	Validación final de la migración	DevOps + Tester + Encargado de Bases de Datos	Pendiente

9. Procedimiento general de migración

9.1 Preparar el entorno Linux

Preparar el equipo o servidor Linux donde será alojado KN-Store. Verificar recursos disponibles (procesador, memoria, almacenamiento) y conectividad de red.

Responsable: Laura Gonzalez Ortiz

9.2 Instalar Docker Engine y Docker Compose

Instalar **Docker Engine** y el complemento **Docker Compose** en el entorno Linux destinado a alojar KN-Store. Verificar que el servicio de Docker se encuentre activo y que el usuario de trabajo cuente con los permisos necesarios para ejecutar y administrar contenedores mediante Docker y Docker Compose.

El despliegue de KN-Store se realizará utilizando los archivos **Docker Compose existentes**, por lo que no será necesario instalar manualmente en el sistema operativo Linux los componentes y dependencias que forman parte de los servicios de la aplicación.

Responsable: Joseph Varon

9.3 Transferir el backup de MongoDB

Copiar al nuevo entorno el backup existente de MongoDB, generado previamente con el procedimiento de respaldo documentado en docs/backup/.

Responsable: Encargado de Bases de Datos – Santiago Florez Moreno

9.4 Configurar variables de entorno

Configurar las variables necesarias para el funcionamiento de KN-Store: credenciales SMTP, secreto JWT y la URI de conexión a MongoDB (incluyendo el parámetro de replica set).

Responsable: Nicolas Gil

9.5 Levantar MongoDB con replica set

Levantar el servicio de MongoDB mediante el archivo de configuración correspondiente, asegurando que el replica set rs0 quede inicializado correctamente, ya que el checkout de KN-Store depende de transacciones multi-documento.

Responsable: Laura Gonzalez Ortiz

9.6 Restaurar la base de datos

Restaurar el backup de MongoDB en el nuevo entorno y verificar que la información del catálogo, cuentas, pedidos, pagos, envíos y facturas quede disponible.

Responsable: Encargado de Bases de Datos – Santiago Florez Moreno

9.7 Levantar el backend y el frontend

Levantar el servicio del backend de KN-Store (Spring Boot) junto con el frontend, ya sea en modo desarrollo o mediante la imagen empaquetada.

Responsable: Joseph Varon

9.8 Verificar los contenedores

Verificar que los contenedores de la aplicación y de MongoDB se encuentren activos y funcionando correctamente en el nuevo entorno.

Responsable: Nicolas Gil

9.9 Validar el funcionamiento de KN-Store

Validar el acceso al catálogo, el inicio de sesión, el carrito, el checkout, los pagos, los envíos, la facturación y el panel administrativo.

Responsable: Nicolas Gil

10. Plan de pruebas

¿Qué es?

Define cómo se comprobará que la migración funcionó correctamente.

¿Qué debe hacer?

Las pruebas se realizarán una vez que los contenedores, la configuración de red, las variables de entorno y la base de datos hayan sido configurados.

Prueba	Resultado esperado	Estado
Servicio de MongoDB activo con replica set rs0	La base de datos responde como primario	Pendiente
Backend de KN-Store disponible	La API responde correctamente en su puerto	Pendiente
Frontend de KN-Store disponible	El catálogo carga correctamente	Pendiente
Conexión entre backend y MongoDB	El backend accede a los datos restaurados	Pendiente
Inicio de sesión	El usuario puede autenticarse correctamente	Pendiente
Catálogo y búsqueda	Los productos se listan y filtran correctamente	Pendiente
Carrito y checkout	Se puede completar una compra de prueba	Pendiente
Pagos	El pago se registra e integra correctamente con el pedido	Pendiente
Envíos y facturación	Se genera el envío y la factura correspondiente	Pendiente
Panel administrativo	ADMIN y MANAGER pueden gestionar catálogo, inventario y pedidos	Pendiente
Notificaciones SMTP	Se reciben correos transaccionales de prueba	Pendiente

11. Plan de contingencia y rollback

¿Qué es?

Define qué hacer si la migración presenta problemas.

¿Qué debe hacer?

En caso de que KN-Store no funcione correctamente en el nuevo entorno Linux, se mantendrá disponible el entorno Windows original hasta completar satisfactoriamente las pruebas.

El entorno Windows no deberá ser retirado ni desmontado hasta confirmar que la aplicación funciona correctamente en Linux.

En caso de requerirse rollback, se deberá restablecer el funcionamiento del entorno Windows anterior y mantener el nuevo entorno Linux fuera de uso operativo hasta identificar y solucionar la causa del problema.

12. Criterios de éxito

¿Qué es?

Define cuándo se puede considerar terminada la migración.

¿Qué debe hacer?

La migración se considerará exitosa cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Docker Engine y Docker Compose funcionando correctamente en Linux.
- Repositorio de KN-Store clonado con permisos y saltos de línea correctos.
- Servicios configurados para recibir peticiones mediante 0.0.0.0.
- Contenedores de MongoDB y de la aplicación activos.
- MongoDB restaurada correctamente, con el replica set rs0 operativo.
- KN-Store puede conectarse correctamente a la base de datos.
- Variables de entorno (SMTP, JWT, URI Mongo) configuradas correctamente.
- Catálogo, carrito, checkout, pagos, envíos y facturación funcionando correctamente.
- Panel administrativo accesible para ADMIN y MANAGER.
- Notificaciones SMTP funcionando correctamente.
- Información de la base de datos validada.
- No existen errores críticos durante las pruebas.

13. Responsables

Actividad	Responsable
Preparación del entorno Linux	Laura Gonzalez Ortiz
Instalación y configuración de Docker Engine y Docker Compose	Joseph Varon
Transferencia y restauración de MongoDB	Santiago Florez Moreno
Configuración de variables de entorno	Nicolas Gil
Levantamiento del replica set de MongoDB	Laura Gonzalez Ortiz
Levantamiento del backend y frontend de KN-Store	Joseph Varon
Verificación de contenedores	Nicolas Gil
Pruebas funcionales de KN-Store	Nicolas Gil